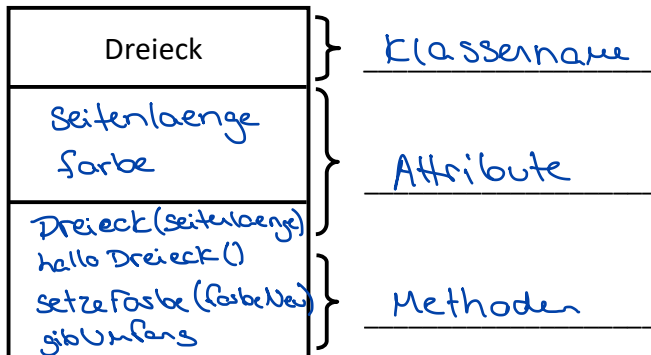


II) Objektorientierte Modellierung und Programmierung

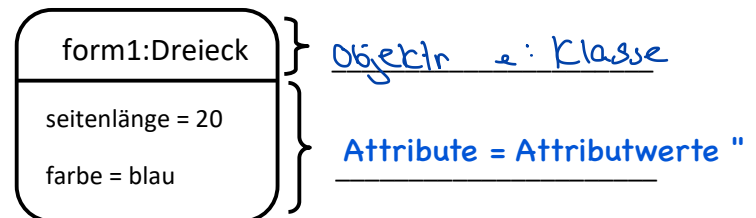
0. Grundwissen

Klassen- und Objekte

Klassenkarte



Objektkarte



Implementierung einer Klasse in Java:

```

public class Dreieck {
    int seitenlaenge;
    String farbe = "blau";

    public Dreieck(int seitenlaengeNeu) {
        seitenlaenge = seitenlaengeNeu;
    }

    public void halloDreieck() {
        println("halloDreieck!");
    }

    public void setzeFarbe(String farbeNeu) {
        farbe = farbeNeu;
    }

    public int gibUmfang() {
        int ergebnis = 4*seitenlaenge;
        return ergebnis;
    }
}
  
```

Klassenkopf

Deklaration der Attribute
(evtl. mit Startwerten)

Konstruktor

(erzeugt Objekt, legt Startwerte fest)

Methodenkopf

Methodenrumpf (Textausgabe)

Setter-Methode

Methode mit Rückgabewert

lokale Variable
Rückgabe des Ergebnis

Datentypen in Java:

42	true / false	"Hallo"	23.75	'a'
int	boolean	String	double	char

Aufgabe 1: online-ide

Logge dich in der online-ide ein und mache dich mit der Programmierumgebung vertraut. Setze die folgende Klassenkarte in Java um:

Auto
marke maxTankfuellung aktuelleTankfuellung durchschnittsverbrauch
Auto(tankfuellungStart) volltanken() gibRestkilometer()

// Verbrauch in Litern pro 100km

// Konstruktor setzt aktuelleTankfuellung auf übergebenen Wert

// setzt aktuelleTankfuellung auf maximaleTankfuellung

// gibt zurück, wie viele kilometer noch gefahren werden kann

Aufgabe 2: online-ide

Betrachte den Java-Code und zeichne daraus eine Klassenkarte für die Klasse `Pizza` sowie eine Objektkarte für das Objekt, das im Hauptprogramm erzeugt wird.

